



CYBER SECURITE

Guide de l'Atelier

Restez en sécurité en ligne !

THEMES ABORDES

1. Confidentialité des données et RGPD
2. Hameçonnage (Phishing)
3. Virus et Logiciels malveillants
4. Cryptographie et HTTPS
5. VPN (Réseau privé virtuel)
6. Mots de passe, MFA et Passkeys
7. IA et Deepfakes
8. Application vs Navigateur

Pour les 10-16 ans | Atelier Cybersecurite



CONFIDENTIALITE DES DONNEES

Tes données personnelles sont précieuses — protège-les !

Qu'est-ce que la confidentialité des données ?

Chaque fois que tu utilises une application ou un site web, tu partages des informations personnelles : ton nom, ton âge, tes photos, ta localisation... La protection des données, c'est avoir le contrôle sur QUI peut voir et UTILISER ces informations.

EU RGPD — La loi européenne sur la protection des données

Le RGPD (Règlement General sur la Protection des Données) est une loi européenne qui protège tes données personnelles. Elle te donne des droits:

- Droit de savoir : les entreprises doivent t'informer des données collectées
- Droit d'accès : tu peux demander à voir tes propres données
- Droit à l'effacement : tu peux demander la suppression de tes données
- Droit de refus : tu peux refuser certaines utilisations de tes données

Même si tu vis hors d'Europe, beaucoup de sites appliquent le RGPD dans le monde entier !

Bonnes habitudes

Lis les paramètres de confidentialité des applis
Utilise un pseudo dans les jeux
Demande à un parent avant de t'inscrire
Évite de partager ton adresse en ligne

Attention !

Partager ton nom complet + école en ligne
Accepter tous les cookies sans lire
Publier ta localisation exacte
Utiliser ta vraie date de naissance partout



Le savais-tu ?

Chaque appli ou service 'gratuit' se finance souvent en collectant et vendant tes données à des publicitaires. Si c'est gratuit... TU es peut-être le produit !

<https://www.tf1info.fr/conso/videos/video-son-image-reutilisee-sur-des-serviettes-de-plage-apres-une-commande-passee-sur-temu-70516-2433810.html>



Reflechis !

Quelles informations personnelles partages-tu en ligne sans y penser ? Cite 3 choses que tu pourrais arrêter de partager aujourd'hui.



HAMECONNAGE (PHISHING)

Quand des escrocs se font passer pour quelqu'un de confiance

Qu'est-ce que le hameçonnage ?

L'hameçonnage, c'est quand un escroc t'envoie un faux email, message ou lien en se faisant passer pour une source de confiance (ta banque, ton école ou même un ami).
L'objectif : te piéger pour obtenir ton mot de passe, ton numéro de carte bancaire ou tes infos personnelles.

Comment repérer une attaque de hameçonnage



Expéditeur suspect

L'adresse email semble bizarre : 'support@paypa1.com' (avec le chiffre 1 a la place du L)



Langage urgent

"Ton compte sera SUPPRIME dans 24h ! Clique maintenant !" — les escrocs créent la panique pour t'empêcher de réfléchir.



Liens suspects

Passes ta souris sur le lien avant de cliquer — l'URL réelle est souvent différente de ce qui est affiché.



Fautes d'orthographe

Les vraies entreprises communiquent de façon professionnelle. Beaucoup de fautes = signal d'alarme !

Si tu reçois un message suspect...

NE clique PAS sur les liens
NE réponds PAS avec tes infos perso
Supprime le message
Préviens un parent ou un prof

Que faire ?

Signale-le comme spam/hameçonnage
Contacte directement la vraie entreprise
Préviens tes amis si nécessaire
Fais confiance à ton instinct !

<https://safeonweb.be/>



Réfléchis !

Tu reçois un email : 'Tu as gagné un iPhone gratuit ! Clique ici pour le recevoir.' Quels sont 3 indices qui indiquent que c'est peut-être du hameçonnage ?



VIRUS ET LOGICIELS MALVEILLANTS

Des logiciels sournois conçus pour causer des problèmes

Qu'est-ce qu'un virus informatique?

Un virus informatique est un logiciel malveillant qui s'introduit secrètement dans ton appareil et peut voler des données, supprimer des fichiers, t'espionner ou utiliser ton ordinateur pour attaquer d'autres personnes — sans que tu le saches !

Virus

Se copie et se propage dans d'autres fichiers, comme un vrai virus se propage entre les personnes.



Cheval de Troie

Se déguise en appli ou jeu normal. Tu l'installes volontairement !



Ranconiciel

Bloque tous tes fichiers et réclame de l'argent pour les débloquer.



Comment se protéger

- Installe un antivirus et maintiens-le à jour
- Télécharge des applis uniquement depuis les stores officiels (App Store, Play Store)
- N'ouvre jamais les pièces jointes d'expéditeurs inconnus
- Maintiens ton système à jour (les mises à jour corrigent les failles de sécurité !)
- Ne branche pas de clés USB trouvées au hasard
- Utilise des mots de passe différents pour chaque service



Le savais-tu ?

Le premier virus informatique a été créé en 1983 comme expérience. Aujourd'hui, plus de 450 000 nouveaux programmes malveillants sont détectés CHAQUE JOUR !



Réfléchis !

Ton ami t'envoie un lien vers un 'hack Minecraft gratuit'. Que dois-tu penser avant de cliquer ? Que pourrait-il se passer ?



CRYPTOGRAPHIE

Des codes secrets qui protègent tes données en ligne

Qu'est-ce que la cryptographie ?

La cryptographie est l'art de brouiller des informations pour que seule la bonne personne puisse les lire. Imagine écrire un message en code secret que seul ton meilleur ami peut décoder !



Un exemple simple: le chiffre de Cesar

Décale chaque lettre de 3 positions vers l'avant : A devient D, B devient E, C devient F...

Original : BONJOUR

Chiffre : ERQMRXU



HTTPS — Le chiffrement pour le web

Quand tu vois HTTPS:// et un cadenas dans ton navigateur, ta connexion est chiffrée. Cela protège tes mots de passe et tes données contre toute tentative d'espionnage !



HTTP (sans S)

Aucun chiffrement. N'importe qui sur le même WiFi peut lire tes données. EVITE pour tout ce qui est important!



HTTPS

Chiffre ! Même si quelqu'un intercepte tes données, il ne voit qu'un charabia incompréhensible.



Crypto dans la vie réelle

Le chiffrement protège : tes messages WhatsApp (chiffrement de bout en bout), tes transactions bancaires, tes mots de passe dans les applications et les secrets gouvernementaux !



Réfléchis !

Tu es dans un café avec le WiFi public et tu te connectes à ta banque. Le site affiche HTTP (sans S). Quel est le risque ?



VPN

Réseau privé virtuel — anonymat en ligne avec des limites !

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Un VPN crée un tunnel privé et chiffre entre ton appareil et internet. Il masque ton adresse IP (ton adresse numérique) aux sites web et dissimule ta localisation.

Comment fonctionne un VPN

Sans VPN

- 1 Ton appareil se connecte directement au site web. Le site voit TON adresse IP réelle et ta localisation.

Avec VPN

- 2 Ton appareil → Tunnel chiffre → Serveur VPN → Site web. Le site voit l'adresse IP du serveur VPN, pas la tienne.

Ce qu'un VPN PEUT faire

Masquer ton IP aux sites web
Chiffrer ta connexion internet
Accéder à des contenus bloqués par région
Te protéger sur un WiFi public

Ce qu'un VPN NE PEUT PAS faire

Te rendre 100% anonyme
Empêcher les piratages
Te protéger des virus
Supprimer complètement tes traces numériques

Important : ton fournisseur VPN PEUT te voir ! **C'est un point crucial que beaucoup de gens ratent :**

Quand tu utilises un VPN, l'entreprise VPN peut toujours voir TOUT ton trafic internet. Tu déplaces simplement ta confiance de ton fournisseur internet vers le fournisseur VPN. Certaines entreprises VPN enregistrent et revendent tes données !

- Utilise uniquement des VPN payants de confiance avec une politique claire 'sans journaux'
- Les VPN gratuits gagnent souvent de l'argent en vendant tes données de navigation
- Un VPN n'est pas un bouclier magique — c'est une couche de protection parmi d'autres



Réfléchis !

Tu utilises un VPN gratuit pour visiter un site en privé. Tes données sont-elles vraiment privées ? Qui peut encore voir ce que tu fais en ligne ?



MOTS DE PASSE, MFA ET PASSKEYS

Ta première ligne de défense — rends-la solide !



Règles pour un mot de passe solide

- Au moins 12 caractères (plus c'est long, plus c'est solide !)
- Mélange majuscules, minuscules, chiffres ET symboles (#@\$%^&*)
- Pas de vrais mots, noms, dates de naissance ni noms d'animaux
- Ne réutilise jamais le même mot de passe sur plusieurs sites
- Utilise un gestionnaire de mots de passe pour t'en souvenir en toute sécurité

✗ Mots de passe faibles

motdepasse123

jean1990

jetaime



Mots de passe solides

P!zzA-T0ur\$B13u

Arb3#Saut*Ciel9@

Sing3!F3uill_2024^



MFA — Authentification multi-facteurs

La MFA ajoute une étape supplémentaire après ton mot de passe. Même si quelqu'un vole ton mot de passe, il ne peut toujours pas accéder à ton compte !



Quelque chose que tu AS

Un code envoyé sur ton téléphone (SMS), ou génère par une application (Google Authenticator, Authy)



Quelque chose que tu ES

Ton empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le scan de l'iris



Passkeys — L'avenir des mots de passe

Les passkeys remplacent entièrement les mots de passe ! Elles utilisent la biométrie de ton appareil (visage ou empreinte) pour te connecter en toute sécurité. Rien à voler, rien à oublier !

- Déjà supportées par Google, Apple, Microsoft et de nombreux sites
- Naturellement résistantes au hameçonnage — plus de mots de passe à piéger !
- Stockées sur ton appareil, pas sur un serveur d'entreprise



Réfléchis !

Ton email utilise juste un mot de passe. Tu actives la MFA. Serait-ce difficile pour un pirate d'accéder à ton compte ?



IA ET DEEPPFAKES

Quand on ne peut plus faire confiance à ses yeux et ses oreilles

Qu'est-ce qu'un deepfake?

Les deepfakes sont des photos, vidéos ou extraits audio générés par l'IA qui semblent complètement réels mais sont 100% faux. L'IA peut échanger des visages, cloner des voix et créer de fausses vidéos de vraies personnes disant ou faisant des choses qu'elles n'ont jamais faites.

Le lien avec tes données — c'est important ! Voici ce que beaucoup de gens ne savent pas :



D'où viennent les données d'entraînement ?

De nombreuses applis IA amusantes (changement de coiffure, échange de visages, filtre vieillissement, changement de couleur d'oreilles...) collectent tes photos pour entraîner leurs modèles IA. Certaines vendent ces données à des tiers.



Étroitement liée à la vie privée

Une fois ton visage uploadé sur ces applis, TU perds le contrôle. Ces données pourraient être utilisées pour créer des deepfakes de toi — sans ton consentement.



Vendu par des entreprises

Certaines plateformes proposant des 'jeux IA amusants' recolent en réalité tes données biométriques (visage, voix) et les vendent. Lis les conditions d'utilisation avant d'uploader ton visage !

Comment les deepfakes peuvent nuire

- Fausses vidéos pour humilier, harceler ou faire chanter quelqu'un
- Voix clonées pour piéger des membres de la famille ('arnaque grands-parents')
- Fausses nouvelles et désinformation sur les réseaux sociaux
- Usurpation d'identité en utilisant ton visage

Comment repérer un deepfake

- Cherche des clignements d'yeux ou des mouvements faciaux non naturels
- Vérifie si les cheveux, les dents ou les oreilles semblent flous ou déformés
- Les détails en arrière-plan peuvent vaciller ou sembler incorrects
- Vérifie les contenus choquants sur des sources d'informations fiables avant de les partager
- Utilise des outils de détection de deepfakes disponibles en ligne



Réfléchis !

Un ami t'envoie une vidéo d'une célébrité disant quelque chose de choquant. Avant de la partager, quelles 3 étapes ferais-tu pour vérifier si c'est réel ?



APPLICATION vs NAVIGATEUR

Lequel accède le plus à ton téléphone ?



La différence cle

Quand tu accèdes à un service via une Application plutôt qu'un Navigateur, le niveau d'accès à ton téléphone est très différent. Comprendre cela peut protéger ta vie privée !



APPLICATION

Demande souvent beaucoup d'autorisations :

- Camera, microphone, contacts
- Localisation (même en arrière-plan)
- Photos et fichiers sur ton appareil
- Notifications, calendriers, données de santé



NAVIGATEUR

Accès plus limité par défaut :

- Doit demander la permission A CHAQUE FOIS
- Pas d'accès à la localisation en arrière-plan
- Ne peut pas accéder à tes contacts/fichiers
- Isolé du système d'exploitation



La règle d'or

Avec une APPLICATION : elle peut garder l'accès à ta camera, ta localisation, ton micro... même quand tu ne l'utilises pas — sauf si tu retires manuellement les autorisations dans les paramètres.

Avec un NAVIGATEUR : il demande généralement la permission à chaque fois, et l'accès s'arrête quand tu fermes l'onglet.



Bonnes pratiques pour les autorisations

- Vérifie régulièrement les autorisations des applis dans les Paramètres de ton téléphone
- Demande-toi : cette appli a-t-elle vraiment BESOIN de cet accès ?
- Une appli lampe de poche ne devrait PAS avoir accès à tes contacts — c'est suspect !
- Préfère le navigateur quand tu utilises un service occasionnellement
- Sur iPhone : utilise 'Demander à chaque fois' pour la caméra et la localisation
- Sur Android : utilise 'Seulement pendant l'utilisation' pour la localisation



Préfère l'APPLICATION quand...

Tu l'utilises quotidiennement (navigation, musique)
L'accès hors ligne est nécessaire
La performance compte (jeux, vidéo)



Préfère le NAVIGATEUR quand...

C'est un service que tu utilises rarement
Tu ne veux pas partager ta localisation/contacts
Tu navigues ou testes rapidement



Réfléchis !

Tu télécharges une appli de recettes gratuite. Elle demande l'accès à tes contacts, ton micro et ta localisation. En a-t-elle besoin pour afficher des recettes ? Que ferais-tu ?